Ekilex tarkvaraprojekti rakenduste arhitektuur ja paigaldus

TripleDev, Martin Laubre

Sisukord

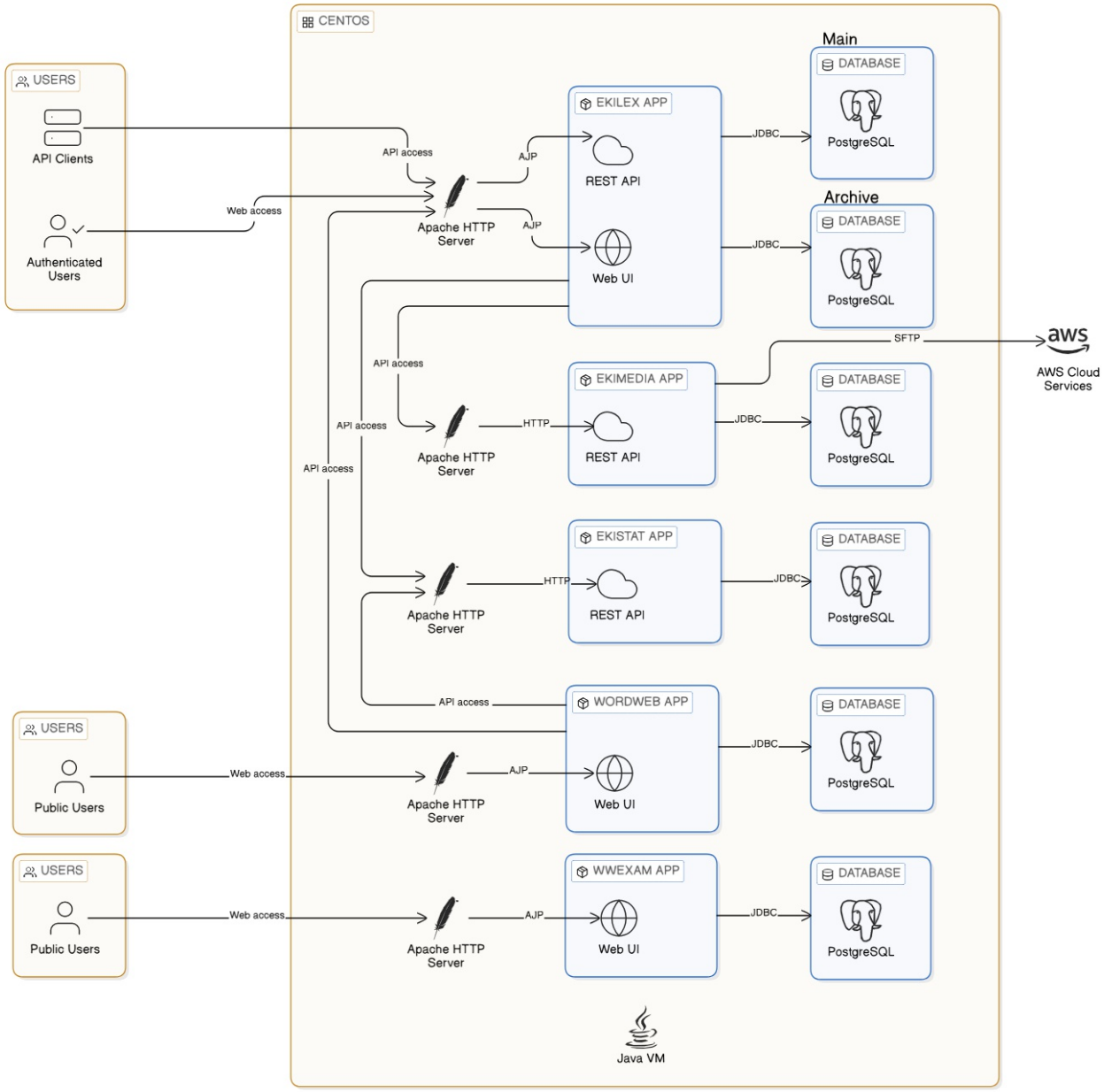
Sissejuhatus....4
Arhitektuurivaade....5
Tarkvara paigaldamine....7
Baas-tarkvara....7
Java....7
Apache HTTP....7
Apache Maven....7
Postgres....8
Apache Tomcat....8
Git....8
Rakendustarkvara....9
Tarkvaraprojekt Ekilex....9
Veebirakendus Ekilex....9
Lähtekood....9
Konfigureerimine....10
Andmebaasi struktuuride loomine....11
Ehitamine....12
Käivitamine....12
Veebirakendus Sõnaveeb (Wordweb)....14
Lähtekood....14
Konfigureerimine....14
Andmebaasi struktuuride loomine....15
Ehitamine....15
Käivitamine....15
Andmete uuendamine....17
Statistika kogumise ja jagamise rakendus (Ekistat)....18
Lähtekood....18
Konfigureerimine....18
Andmebaasi struktuuride loomine....18
Ehitamine....19
Käivitamine....19
Meediafailide laadimise rakendus (Ekimedia)....20
Lähtekood....20
Konfigureerimine....20
Andmebaasi struktuuride loomine....21
Ehitamine....21
Käivitamine....21
Ekspluatatsiooni märkused....22
Andmed ja varundamine....22
Rakenduse URL kodeeringute probleemistik....22
Sõnakogude haldus ja õigused....23
Uuenevate tarkvaraversioonide migratsioon....23

Sissejuhatus

Järgnev dokument kirjeldab ekilex tarkvaraprojekti rakendusi, rakenduste ning nendega seotud baastarkvara esmakordset paigaldamist üldiselt. Täpselt toimivad määrangute parameetrid ja seadistused sõltuvad keskkonnast ja selle keskkonna haldaja eelistustest ning kokkulepetest. See juhend sellist detailsust ei kata.

Arhitektuurivaade

Soovitav arhitektuur on ilmestatud järgneva joonisega:



Joonis 1. Arhitektuur

Ekilex app – Ekilex rakendus. Kõige mahukama funktsionaalsuse ja andmetega rakendus kõigist. Avalikku juurdepääsu pole, piiratud kasutajaskond, ainult autoriseeritud kasutamine läbi kasutajaliidese ja API liidese. Mõlemad võimaldavad keerukaid ja nõudlikke andmepäringuid.

Ekimedia app – Meediafailide rakendus. Vahendab ja lihtsustab AWS pilveteenuse keerukust. Kasutajaliides puudub. API liidese kaudu on võimalik pildi-, audio- ja videofaile ülesse laadida ja viidata oma andmetes. Hetkel on ainuke liidestuja Ekilex rakendus. Harv kasutus, minimaalne

ressursivajadus.

Ekistat app – Statistika rakendus. Kasutajaliides puudub. API liidese kaudu on võimalik edastada ja otsida välise süsteemi kasutamise statistikat. Hetkel on kaks liidestujat – Sõnaveeb edastab kasutajate käitumiseelistusi ning Ekilex teeb otsinguid koondstatistika peale.

Wordweb app – Sõnaveebi rakendus. Avalikuks kasutamiseks loodud leks-sõnakogudes ja terminibaasides sõnaotsingute funktsionaalsus. Sõnaveebi andmed on agregeeritud Ekilex andmete baasil. Vähene funktsionaalsus, kuid kõige arvukam kasutajaskond. Sõnaveeb edastab kasutajate otsingueelistused ja tulemused statsitika rakendusele. Lisaks edastab Sõnaveeb kasutajate tagasisidet ja muid pöördumisi Ekilexi rakendusele.

Wwexam app – Eksamirakendus. Eriotstarbeline optimeeritud versioon Sõnaveebi ÕS otsinguvaatest välisesse eksamisüsteemi integreerimiseks. Autoriseerimist pole, kuid pole mõeldud avalikuks kasutamiseks. Kasutatakse episoodiliselt.

Kuna kõigil rakendustel on erinev otstarve ja kasutajad ning sellest tingitud erinevad süsteemi jõudluse eeldused, siis peavad rakendused asuma füüsiliselt erinevates serverites. Igale rakendusele tuleb teha eraldi täielik paigaldus baas-tarkvarast alates.

Sõnaveebi reaalsetest päringumahtudest tingitult on võimalik lisada jõudlust läbi andmebaasi ja rakenduse füüsilise lahutamise ning andmebaasi ja/või rakenduse klaster-konfiguratsiooni, kuid seda siis kui selleks reaalne vajadus tekib. Esialgu käesolev juhend sellist konfiguratsiooni ei käsitle.

Käesolev juhend ei käsitle ka vabavaralise baas-tarkvaraga seotud spetsiifilisi määranguid ja häälestusi. Vastavad juhendid individuaalselt parima konfiguratsiooni koostamiseks on veebis vabalt leitavad.

Tarkvara paigaldamine

Baas-tarkvara

Java

Paigalda Java rakenduste virtuaalmasin Java JDK ver 17.
Operatsioonisüsteemile sobiv versioon leia siit:

https://openjdk.org/

Apache HTTP

Rakendusserver on avaliku veebiliikluse eest varjatud Apache HTTP serveriga, mis klaster-konfiguratsiooni puhul käitub kui tarkvaraline koormusjaotur.
Operatsioonisüsteemile sobiv versioon leia siit:

https://httpd.apache.org/download.cgi

Kindlasti paigalda ja konfigureeri HTTP serveris SSL sertifikaat, et rakenduse veebiliiklus käiks üle https protokolli. Täienda hiljem HTTP serveri määranguid reaalsete rakenduse viidetega kui need ükskord paigaldatud saavad. Sulge igasugune muu juurdepääs rakendusserveritele. Rakenduse viite näidis:

```
  <Location /wordweb>
    ProxyPass         ajp://localhost:5577/wordweb nocanon
    ProxyPassReverse  ajp://localhost:5577/wordweb
  </Location>
```

Apache Maven

Paigalda tarkvara ehitamise ja sõltuvuste halduse raamistik Apache Maven.

https://maven.apache.org/download.cgi

https://downloads.apache.org/maven/maven-3/3.9.14/binaries/

Käitu vastavalt juhendile:

https://maven.apache.org/install.html

Oluline on, et Maveni määrangud viitaksid korrektsele Java JDK-le.

Postgres

Paigalda andmebaasi tarkvara Postgres ver 15.4
Operatsioonisüsteemile sobiv versioon leia siit:

https://www.postgresql.org/download/

Ehkki Postgres andmebaasi vaikemäärangud on piisava jõudluse tagamiseks enamasti sobivad, siis saab jõudlust oluliselt tõsta andmebaasi kasutamise iseloomu ja reaalset raudvara arvestades. Hea abivahend määrangute häälestamiseks asub siin:

https://pgtune.leopard.in.ua/

Loodud andmebaasi serveritesse loo vastava rakenduse andmebaas ja süsteemne kasutaja. Kasuta alati UTF-8 kodeeringut (*encoding*) ja eestikeelset tähestikku (*collation*)

Apache Tomcat

Rakendustarkvara rakendusserveriks on Apache Tomcat (http://tomcat.apache.org/). Antud juhul Tomcat serverit siiski eraldi paigaldama ei pea, sest rakendused Ekilex ja Sõnaveeb kasutavad Spring Boot Tomcat pistakut, mille vahendusel käivitatakse rakendus nö virtuaalses Tomcat ümbrises (*wrapper container*).

Git

Paigalda tarkvara versioneerimise ja säilitamise tehnoloogia Git.
Operatsioonisüsteemile sobiv versioon leia siit:

https://git-scm.com/downloads

Git kasutamise eelduseks on kasutajakonto olemasolu GitHub-s:

https://github.com/

Rakendustarkvara

Ekilex tarkvara projekti rakenduste lähtekoodi struktuur ning tarkvara ehitamise ja käivitamise mehhanism on samasugused. Seepärast on Ekilex rakenduse juhend detailsem ning Sõnaveebi juhend väldib korduvusi.

Tarkvaraprojekt Ekilex

Ekilex tarkvaraprojekti lähtekood asub siin:

```
https://github.com/keeleinstituut/ekilex
```

Lae lähtekood kohalikus failisüsteemis kindlasse asukohta kuhu on mugav navigeerida ja tarkvara ehitamine käivitada. Ära kasuta tühikuid sisaldavate nimedega katalooge! Selle juhendi ulatuses on tinglikult selliseks kataloogiks

```
/apps/source>
```

Järgnev korraldus laeb alla kogu Ekilex tarkvara projekti, mille alamosadeks on Ekilex ja Sõnaveebi moodulid.

```
/source>git clone hhttps://github.com/keeleinstituut/ekilex
```

Navigeeri allalaetud tarkvara projekti juur-kataloogi `ekilex`
Allalaetud lähtekood esitab vaikimisi „master“ arendusharu seisu, mis pole ettenähtud toodangu režiimisi rakendamiseks. Toodangu jaoks on kokkulepitud stabiliseeritud versioon, mis asub mingis kindlas harus (*branch*) või *tag*-s. Sobivasse harusse ümberlülitumine käib käsuga

```
/ekilex>git checkout x.x.x
```

kus `x.x.x` on vastava haru nimi, mis tõenäoliselt on tarkvara versiooni number, näiteks `1.0.0`
Kõikide eksisteerivate harude nimekirja saab käsuga:

```
/ekilex>git branch
```

Ekilex ja Sõnaveeb rakenduste käivitamise eelduseks on keskkonna-spetsiifiliste määrangutega lähtekoodist ehitatud artefaktid

Veebirakendus Ekilex

Lähtekood

Ekilex rakenduse lähtekood asub tarkvara projekti alamkataloogis

```
/ekilex/ekilex-app>
```

Konfigureerimine

Kõik rakenduse määrangute võtmed asuvad määrangute juurfailis:

`/ekilex/ekilex-app/src/main/resources/application.properties`

Selles failis on juba palju toimivaid määranguid, kuid kõikide mitteavalike või keskkonnaspetsiifiliste määrangute võtmed on seal tühjade väärtustega. Loo toodangukeskkonna-spetsiifiliste määrangute fail

`application-prod.properties`

Paiguta see fail ehitatud rakenduse jar-pakke kõrvale. Kõik määrangud application-prod.properties failis on ülimad ja sisustavad puuduvad või asendavad olemasolevad väärtused määrangute juurfailis.
Olulised on järgmised parameetrid.

Ekilex rakenduse täisaadress selles keskkonnas

```
ekilex.app.url=
```

HTTP serveri ja Ekilex rakenduse vahelise ühenduse kirjeldus

```
server.port=
server.servlet.context-path=/
tomcat.ajp.port=
tomcat.ajp.enabled=true
```

Rakenduse kahe andmebaasi ühenduse kirjeldus

```
spring.datasource.main.url=
spring.datasource.main.username=
spring.datasource.main.password=
spring.datasource.arch.url=
spring.datasource.arch.username=
spring.datasource.arch.password=
```

Logifaili nimi ja täielik rada

```
logging.file.name=
```

Staatiliste failide rada. (See parameeter aegub lähiversioonides)

```
file.repository.path=
```

Automaatsete taustaprotsesside sisselülitamine

```
scheduling.enabled=true
```

Eposti kliendi ja serveri määrangud

```
email.sending.enabled=true
email.from.address=
email.from.name=

spring.mail.host=smtp.gmail.com
spring.mail.port=587
spring.mail.username=
spring.mail.password=
spring.mail.properties.mail.smtp.auth=true
spring.mail.properties.mail.smtp.starttls.enable=true
```

Statistika rakenduse liidese parameetrid

```
ekistat.service.url=
ekistat.service.key=
```

Meediafailide rakenduse liidese parameetrid

```
ekimedia.service.url=
ekimedia.service.key=
```

Sõnaveebi tehnilise liidese autoriseerimise võti

```
wordweb.app.key=
```

Fedterm liidese parameetrid

```
fedterm.auth.username=
fedterm.auth.password=
```

Keskkondade eristamine:

```
info.env.name
```

Kui on soovi visuaalselt eristada Ekilexi versioone eri keskkondades, siis võib väärtustada lühidalt vastava keskkonna nimega (TEST, DEV, PREPROD1 jne). Pandud väärtus kuvatakse Ekilexi päises kollase (hoiatava) sildina. Vaikimisi on määranguks tühi väärtus, mis vastab toodangu keskkonnale kus sellist silti vaja pole.

Andmebaasi struktuuride loomine

Kõik andmebaasi struktuuride loomise ja baasandmetega täitmise skriptid asuvad kataloogis

`/ekilex/eki-common/src/main/resources/sql/`

Täpsem skriptide kirjeldus ja rakendamise kord on kirjeldatud vastava versiooni tarnemärkmetes. Esmakordsel konfigureerimisel tuleb Sõnaveebi andmebaasis aktiveerida andmebaasi laiendid. See käib andmebaasi terminalis käsuga:

```
CREATE EXTENSION plpgsql;
```

Ehitamine

Peale rakenduse konfigureerimist tuleb rakenduse lähtekoodist ehitada rakenduslik artefakt. Alustuseks tuleb ehitada kogu tarkvara projekt, mis loob ja laeb alla kohalikku Maven repositooriumisse nii selle tarkvaraprojekti moodulite artefaktid kui kõik nendele moodulitele vajalikud sõltuvused kesksetest Maven repositooriumitest. Esmakordne ehitamine võib kesta minuteid.

```
/ekilex>mvn clean install -D skipTests
```

Ehitamine õnnestus kui protsessi lõpuks on kuvatud teade: „BUILD SUCCESS“
Ehitamise ebaõnnestumisest annab märku teade: „BUILD FAILURE“
Ebaõnnestunud ehitamise põhjus on kirjeldatud samas protsessi logis.

Edaspidi, kui on vaja muuta ainult vastava rakenduse määranguid, võib ehitamist käivitada selle rakenduse juures

```
/ekilex/ekilex-app>mvn clean install -D skipTests
```

Võti `skipTests` on vajalik kui kohalikult pole seadistatud automaattestide andmebaas. Igalpool mujal kui toodanguserveris, kus toimub lähtekoodi muutmine võiks automaattestide andmebaasi siiski konfigureerida ning ehitamine käivitada ilma `-D skipTests` määranguta, sest siis on eduka ehitamise protsessi eelduseks ka positiivse tulemusega automaattestid.

Käivitamine

Edukalt ehitatud rakenduse käivitamisel tuleb valida korrektne profiil (prod). Et kontrollida rakenduse konfigureerimise ja ehitamise edukust, saab seda testimiseks käivitada kahel viisil:

Maven pistaku vahendusel:

```
/ekilex/ekilex-app>mvn spring-boot:run -D spring-boot.run.profiles=prod
```

Otse Java rakendusena ehituse tulemi pealt:

```
/ekilex/ekilex-app/target>java -jar ekilex-app.jar –-spring.profiles.active=prod
```

Kui rakendus käivitub normaalselt, on võimalik hakata jälgima rakenduse logi määratletud logifailis.

Selline rakenduse käivitusviis sobib siiski ainult ehitamise ja konfigureerimise edukuse testimiseks. Reaalselt on tungivalt soovitav käivitada rakendus systemctl teenusena.

Loo sobiv Linux kasutaja, kellena rakendust hakatakse käivitama. See ei tohiks olla root kasutaja! Käesolevas juhendis on selleks kasutajaks `ekilex`
Kopeeri rakenduse ehituse tulemi kataloogist rakenduse artefakt `ekilex-app.jar` sobivasse kataloogi. Selle juhendi ulatuses on tinglikult selliseks kataloogiks

```
/apps/deploy/ekilex>
```

Loo fail

```
/etc/systemd/system/ekilex.service
```

Sisusta fail järgmisega:

```
[Unit]
Description=EKILEX application
After=syslog.target

[Service]
User=ekilex
ExecStart=/apps/deploy/ekilex/ekilex-app.jar
WorkingDirectory=/apps/deploy/ekilex
Environment="JAVA_HOME=/opt/jdk-17.0.2"
SuccessExitStatus=143

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Loo rakenduse artefakti naabrusesse täiendavate määrangute fail, mis kannab sama nime kuid on erineva faililaiendiga:

```
/apps/deploy/ekilex/ekilex-app.conf
```

Sisusta fail järgmisega:

```
JAVA_OPTS=-Xmx4096M
RUN_ARGS=--spring.profiles.active=prod
```

Teenus on valmis kasutamiseks

```
/>systemctl start ekilex
/>systemctl restart ekilex
/>systemctl stop ekilex
```

Veebirakendus Sõnaveeb (Wordweb)

Lähtekood

Sõnaveebi rakenduse lähtekood asub tarkvara projekti alamkataloogis

`/ekilex/wordweb-app>`

Konfigureerimine

Loo toodangukeskkonna-spetsiifiliste määrangute fail

`application-prod.properties`

Olulised on järgmised parameetrid

HTTP serveri ja Sõnaveeb rakenduse vahelise ühenduse kirjeldus

```
server.port=
server.servlet.context-path=/
tomcat.ajp.port=
tomcat.ajp.enabled=true
```

Rakenduse andmebaasi ühenduse kirjeldus

```
spring.datasource.url=
spring.datasource.username=
spring.datasource.password=
```

Logifaili nimi ja täielik rada

`logging.file.name=`

Staatiliste failide rada. (See parameeter aegub lähiversioonides)

`file.repository.path=`

Sõnaveebi tagasiside esitamise liidese määrangud

```
wordweb.feedback.service.url=
wordweb.app.key=
```

Statistika rakenduse liidese määrangud

```
ekistat.service.enabled=true
ekistat.service.url=
ekistat.service.key=
```

Andmebaasi struktuuride loomine

Sõnaveebi andmebaas koosneb peamiselt materialiseeritud vaadetest (*materialized views*), mis koostatakse üle andmebaasi side-ühenduse (*dblink*) Ekilexi andmete pealt.
Kõik andmebaasi struktuuride loomise ja andmetega täitmise skriptid asuvad kataloogis

`/ekilex/wordweb-app/src/main/resources/sql/`

`create_mviews.sql` – kõikide materialiseeritud vaadete loomine ja sisustamine sõnakogude andmetega ja klassifikaatoritega Ekilex andmebaasist

`create_tables.sql` – kõikide tabelite loomine ja sisustamine mängude andmetega (aegunud)

Esmakordsel konfigureerimisel tuleb Sõnaveebi andmebaasis aktiveerida andmebaasi laiendid. See käib andmebaasi terminalis käsuga:

```
CREATE EXTENSION dblink;
CREATE EXTENSION fuzzystrmatch;
CREATE EXTENSION pg_trgm;
CREATE EXTENSION plpgsql;
```

Vajalikku side-ühendust kahe andmebaasi vahel saab testida käsuga:

```
SELECT dblink_connect('host=localhost user=ekilex password=<parool> dbname=ekilex');
```

Modifitseeri selle päringu parameetreid vastavalt reaalsele Ekilex konfiguratsioonile.

Edukas ühendus kahe andmebaasi vahel tagastab tulemuseks „OK“

Ehitamine

Kogu tarkvaraprojekti ehitamine:

```
/ekilex>mvn clean install -D skipTests
```

Sõnaveebi rakenduse ehitamine:

```
/ekilex/wordweb-app>mvn clean install -D skipTests
```

Käivitamine

Maven pistaku vahendusel:

```
/ekilex/wordweb-app>mvn spring-boot:run -D spring-boot.run.profiles=prod
```

Otse Java rakendusena ehituse tulemi pealt:

```
/ekilex/wordweb-app/target>java -jar wordweb-app.jar –-spring.profiles.active=prod
```

Käivitamine teenusena. Vajalikud eeldused.

Kopeeri rakenduse artefakt `wordweb-app.jar` kataloogi:

```
/apps/deploy/wordweb>
```

Loo fail

```
/etc/systemd/system/wordweb.service
```

Sisusta fail järgmisega:

```
[Unit]
Description=WORDWEB application
After=syslog.target

[Service]
User=wordweb
ExecStart=/apps/deploy/wordweb/wordweb-app.jar
WorkingDirectory=/apps/deploy/wordweb
Environment="JAVA_HOME=/opt/jdk-17.0.2"
SuccessExitStatus=143

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Loo rakenduse artefakti naabrusesse fail:

```
/apps/deploy/wordweb/wordweb-app.conf
```

Sisusta fail järgmisega:

```
JAVA_OPTS=-Xmx4096M
RUN_ARGS=--spring.profiles.active=prod
```

Teenus on valmis kasutamiseks

```
/>systemctl start wordweb
/>systemctl restart wordweb
/>systemctl stop wordweb
```

Andmete uuendamine

Sõnakogude Sõnaveebi laadimine ning hiljem värskendamine toimub üle andmbaaside side-ühenduse (DB link) andmebaasi vaadete (view) vahendusel. Andmebaaside side-ühendamisest on juttu Sõnaveebi rakenduse konfigureerimise juures.

Sõnakogude algne laadimine toimub andmebaasi skriptiga, mis asub tarkvaraprojekti lähtekoodis:

`/ekilex/wordweb-app/fileresources/sql/create_mviews.sql`

See skript kustutab eksisteerivad, loob uued materialiseeritud vaated (*materialized views*) vastavate Ekilex andmebaasi vaadete pealt ning indekseerib need vaated.
Modifitseeri skriptis andmebaasi side-ühenduse parameetreid.
Ära unusta lõpetada skript käsuga:

```
commit;
```

Edaspidi tuleb materialiseeritud vaadete loomise skripti `create_mviews.sql` käivitada alati kui Ekilexi või Sõnaveebi andmemudelisse tehakse muudatusi.
Kui aga Ekilexis muutuvad ainult andmed, siis piisab materialiseeritud vaadete värskendamisest:

```
refresh materialized view mview_ww_dataset_word_menu;
refresh materialized view mview_ww_new_word_menu;
refresh materialized view mview_ww_word_search;
refresh materialized view mview_ww_word;
refresh materialized view mview_ww_form;
refresh materialized view mview_ww_meaning;
refresh materialized view mview_ww_lexeme;
refresh materialized view mview_ww_colloc_pos_group;
refresh materialized view mview_ww_word_etymology;
refresh materialized view mview_ww_word_relation;
refresh materialized view mview_ww_lexeme_relation;
refresh materialized view mview_ww_meaning_relation;
refresh materialized view mview_ww_classifier;
refresh materialized view mview_ww_dataset;
refresh materialized view mview_ww_news_article;
refresh materialized view mview_ww_word_suggestion;
refresh materialized view mview_ww_counts;
```

Statistika kogumise ja jagamise rakendus (Ekistat)

Moodul ekistat-app tegeleb statistika andmete (nt Sõnaveebi otsingu andmed) kogumise ja jagamisega. Mooduli arendus on alles alguses ning funktsionaalsus mittetäielik. Teistel rakendustel puudub sõltuvus sellest moodulist, tarkvara paigaldamine ei ole kohustuslik.

Lähtekood

Rakenduse lähtekood asub tarkvara projekti alamkataloogis

`/ekilex/ekistat-app>`

Konfigureerimine

Loo toodangukeskkonna-spetsiifiliste määrangute fail

`application-prod.properties`

Olulised on järgmised parameetrid.

`HTTP serveri ja Ekilex rakenduse vahelise ühenduse kirjeldus`

```
server.port=
server.servlet.context-path=/ekistat
```

Statistika rakenduse andmebaasi ühenduse kirjeldus

```
spring.datasource.url=
spring.datasource.username=ekistat
spring.datasource.password=ekistat
```

Logifaili nimi ja täielik rada

`logging.file.name=`

Ekilexi ja Sõnaveebi liidese autoriseerimise võtmed

```
ekistat.service.wordweb.api.key=
ekistat.service.ekilex.api.key=
```

Andmebaasi struktuuride loomine

Kõik andmebaasi struktuuride loomise ja andmetega täitmise skriptid asuvad kataloogis

`/ekilex/ekistat-app/src/main/resources/sql/`

`create_tables.sql` – kõikide tabelite loomine

Ehitamine

Kogu tarkvaraprojekti ehitamine:

```
/ekilex>mvn clean install -D skipTests
```

Statistika rakenduse ehitamine:

```
/ekilex/ekistat-app>mvn clean install -D skipTests
```

Käivitamine

Maven pistaku vahendusel:

```
/ekilex/ekistat-app>mvn spring-boot:run -D spring-boot.run.profiles=prod
```

Otse Java rakendusena ehituse tulemi pealt:

```
/ekilex/ekistat-app/target>java -jar stat-app.jar –-spring.profiles.active=prod
```

Meediafailide laadimise rakendus (Ekimedia)

Meediafailide rakendus võimaldab liidestujatel laadida pildi-, audo- ja videofaile AWS failihalduse serverisse, lihtsutades oluliselt liidestuse keerukust ja failide elutsükli juhtimist. Esialgu on ainukeseks liidestujaks Ekilex, mille kaudu kasutajad oma faile ülesse laevad ja teenuse poolt genereeritud avalikke linke salvestavad.

Lähtekood

Rakenduse lähtekood asub tarkvara projekti alamkataloogis

```
/ekilex/ekimedia-app>
```

Konfigureerimine

Loo toodangukeskkonna-spetsiifiliste määrangute fail

```
application-prod.properties
```

Olulised on järgmised parameetrid.

```
HTTP serveri ja Ekilex rakenduse vahelise ühenduse kirjeldus

server.port=
server.servlet.context-path=/ekimedia
```

Rakenduse andmebaasi ühenduse kirjeldus

```
spring.datasource.url=
spring.datasource.username=
spring.datasource.password=
```

Logifaili nimi ja täielik rada

```
logging.file.name=
```

AWS ühenduse määrangud

```
aws.access.key=
aws.secret.key=
aws.region.name=
aws.bucket.name=
aws.public.url=
```

Ekilex liidese autoriseerimise võti

```
ekimedia.service.ekilex.api.key=
```

Andmebaasi struktuuride loomine

Kõik andmebaasi struktuuride loomise ja andmetega täitmise skriptid asuvad kataloogis

`/ekilex/ekimedia-app/src/main/resources/sql/`

`create_tables.sql` – kõikide tabelite loomine

Ehitamine

Kogu tarkvaraprojekti ehitamine:

```
/ekilex>mvn clean install -D skipTests
```

Statistika rakenduse ehitamine:

```
/ekilex/ekimedia-app>mvn clean install -D skipTests
```

Käivitamine

Maven pistaku vahendusel:

```
/ekilex/ekimedia-app>mvn spring-boot:run -D spring-boot.run.profiles=prod
```

Otse Java rakendusena ehituse tulemi pealt:

```
/ekilex/ekimedia-app/target>java -jar stat-app.jar –-spring.profiles.active=prod
```

Ekspluatatsiooni märkused

Andmed ja varundamine

Ekilexil on kaks andmebaasi – põhiandmebaas ja arhiiv. Kriitiline on korrapäraselt varundada kõiki põhiandmebaasi andmetabeleid. Andmebaasi enda hinnangul on hetkel ekilex andmebaasi maht u 30GB. Üks Ekilexi mahukamaid andmehulkasid on tegevuslogid mille andmed jagunevad kahe andmebaasi vahel. Arhiivibaasis hoitakse ainult tegevuslogidega seotud andmeväljavõtteid. Nende andmete salvestamise ja säilitamise vajalikkus on siiani küsitav. Andmemaht u 26GB.
Ekilexil on ka andmevaated, kuid Ekilex ise neid kuidagi ei tarbi ega rakenda. Need on loodud ainult Sõnaveebi andmebaasi agregeerimiseks üle andmebaaside vahelise otseühenduse (dblink).

Sõnaveebi põhiandmed asuvad andmebaasi materialiseeritud andmevaadetes (*materialized view*). Materialiseeritud andmevaated luuakse iga tarkvara tarnega uuesti. Materialiseeritud andmevaate loomine rakendab baasidevahelist otseühendust ning seepärast pole Sõnaveebi andmebaasi varundamisel mõtet, sest reaalseid andmeid see ei salvestaks. Lihtsam on Sõnaveebi andmebaasi taastada selle loomise skriptiga otse Ekilexi andmebaasi najal. Sõnaveebil on ka mõned andmetabelid, kuid nende sisu ja rakendamine on väljunud tellija ja arenduse tähelepanu alt.

Statistika rakenduse andmebaas sisaldab Sõnaveebi kasutamise statsitikat. Need andmed on olemuslikult ajutised. See andmebaas ootab peatset ümberehitamist, sest sisaldab kontrollimatult palju ebavajalikku. Varundamise vajalikkus on küsitav.

Meediafailide rakenduse andmebaas sisaldab ainult ühte andmetabelit, mille varundamise vajalikkus on võrreldav Ekilexi põhiandmebaasiga. Esialgu saab sisu olema täielikult Ekilexi põhine, mistõttu andmemaht on väike. Teoorias on mõeldav, et meediaserveri teenuseid soovivad kasutada ka teised EKI süsteemid, aga seda väljavaadet ei oska hetkel hinnata.

Rakenduse URL kodeeringute probleemistik

Selleks, et rakenduse URL rajad saaksid sisaldada nö eksootilisi ja reserveeritud sümboleid, peab rakendus vastavaid väärtuseid teadlikult kodeerima enne URL-i lisamist ja dekodeerima pärast URL-st lugemist. Paraku erinevad teegid ja filtrid võivad kasutada erinevaid kodeerimise reegleid ning lisaks rakendada iseseisvalt kodeerimist tingimuslikult sõltuvalt millised sümbolid URL-s sisalduvad vaatamata sellele, et URL on juba kodeeritud. Oleme märganud, et Apache HTTP server võib teatud tingimustel meelevaldselt ja soovimatult manipuleerida URL-e (eriti vene keelsete väärtustega URL-de puhul), kui selle määrangutes vastavat keeldu pole.
Soovitame täiendada HTTP serveri rakenduste viidete määranguid „nocanon“ võtmega:

```
...
ProxyPass ajp://localhost:5577/wordweb nocanon
...
```

Sõnakogude haldus ja õigused

Kõikidel laetud sõnakogudel tuleb enne kasutuselevõttu ja muutmist/täiendamist Ekilexis „Sõnakogude haldus“ lehel lisada kasutatavad klassifikaatorid. Vastavate klassifikaatorite valikud vastavates sõnakogudes on sisu muutmisel/täiendamisel piiritletud just selliste väärtustega. Vastasel juhul on valikud tühjad.
Sõnakogude haldamiseks peab kasutajal olema kas administraatori staatus või vastava sõnakogu omaniku õigus. Sõnakogu omaniku õigus laiendab muutmise õigust.
Sõnakogu sisu muutmiseks peab olema valitud vastava sõnakogu muutmise roll. Muutmise rolli on võimalik valida ainult juhul kui kasutajale on antud „Õiguste haldus“ lehel vastav muutmise õigus.
Iga kasutaja võib otsida ja näha kõigi sõnakogude sisu, mis on olekus „avalik“. Kasutaja saa näha ka muudes olekutes sisu, kui tal on vastava sõnakogu muutmise õigus.
Administraatori staatusega kasutaja saab näha kõigi sõnakogude kogu sisu sõltumata olekust, kuid ei saa muuta seda.

Uuenevate tarkvaraversioonide migratsioon

Kuna alates Ekilex tarkvaraversioonist 1.8.0 alates on tarkvara hakatud toodangus kasutama sihtotstarbepäraselt ning andmebaasi tekib uusi andmeid, mida sõnakogude täislaadimisega ei saa korvata, aga tarkvaraarendus jätkuvalt täiendab ja muudab andmebaasi struktuure, siis edaspidi on oluline jälgida kokkuleppelist uuenduste migratsiooni protsessi.

- Tarnemärkmed kirjeldavad olulisemaid muudatusi süsteemis ning seotud tegevusi nende juurutamiseks. Tarnemärkmed asuvad ekilex tarkvaraprojekti juurkataloogis failis:

  `ekilex/delivery.txt`

- Enne uuendatud tarkvara käivitamist, jooksutada andmebaasis järgnev skript:

  `ekilex/eki-common/src/main/resources/sql/delivery.sql`

  Palun jälgi ka kommentaare selles skriptis. Võimalik, et muudatused tabelistruktuurides tingivad mingite muude skriptide taaskäivtamise.

Juhendi lõpp

(Dokument täieneb jooksvalt. Jälgi dokumendi kuupäeva!)